

Chapitre 1

Les multiplicateurs de J.-F. Lagrange

Les multiplicateurs de J.-F. Lagrange sont une technique d'interpolation sous contrainte. Les contraintes peuvent matérialiser : Joseph-Louis Lagrange (1736-1813)

- le temps ;
- la vitesse ;
- la distance.

1.1 Exemple pour comprendre

Pour comprendre la technique, le plus simple demeure de prendre un exemple. Soit une fonction f à deux variables x et y telle que :

$$f(x, y) = y^2 - 4xy + 4x^2 \quad (1.1)$$

Soit une fonction g une contrainte de la fonction f telle que :

$$g(x, y) = 0 \quad (1.2)$$

et

$$g(x, y) = x^2 + y^2 - 1 \quad (1.3)$$

Pour résoudre le problème, J.-F. Lagrange introduit un paramètre λ par la fonction :

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y) \quad (1.4)$$

Le problème revient à déterminer les extremums libres de la fonction $\mathcal{L}$, dite le lagrangien.

■ Les trois dérivées partielles du lagrangien doivent s'annuler.

■ $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0$, car $g(x, y) = 0$.

■ Les extremums de $\mathcal{L}$ vérifient la contrainte posée à f .

■ Le maximum de $\mathcal{L}$ est celui de f , du fait de la contrainte.

On calcule le lagrangien :

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = y^2 - 4xy + 4x^2 + \lambda x^2 + \lambda y^2 - \lambda \quad (1.5)$$

On dérive partiellement $\mathcal{L}$ par rapport à x et y .

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = -4y + 8x + 2\lambda x = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 2y - 4x + 2\lambda y = 0 \end{cases} \quad (1.6)$$

On cherche à déterminer λ à partir des équations de dérivées partielles obtenues.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4x + \lambda x = 2y \\ y + \lambda y = 2x \end{cases} \quad (1.7)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{2}x(4 + \lambda) = y \\ \frac{1}{2}y(1 + \lambda) = x \end{cases} \quad (1.8)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{2}x(4 + \lambda) = y \\ \frac{1}{2}\frac{1}{2}x(4 + \lambda)(1 + \lambda) = x \end{cases} \quad (1.9)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{2}x(4 + \lambda) = y \\ (4 + \lambda)(1 + \lambda) = 4 + 4\lambda + \lambda + \lambda^2 = 4 \end{cases} \quad (1.10)$$

Pour déterminer λ , il faut résoudre le polynôme $5\lambda + \lambda^2 = 0$:

$$\Leftrightarrow \lambda(5 + \lambda) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = 0 \\ \text{et} \\ \lambda = -5 \end{cases} \quad (1.11)$$

Ainsi, pour $\lambda = 0$,

$$\frac{1}{2}x(4 + 0) = y \Rightarrow x = \frac{1}{2}y \quad (1.12)$$

Pour $\lambda = -5$,

$$\frac{1}{2}x(4 - 5) = y \Rightarrow x = -2y \quad (1.13)$$

Toutefois, la solution est contrainte par $g(x, y) = 0$, c'est-à-dire :

$$x^2 + y^2 - 1 = 0 \quad (1.14)$$

Il existe deux cas.

— Pour $\lambda = 0, x = \frac{1}{2}y$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{2}y\right)^2 + y - 1 = 0 \quad (1.15)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y = \pm \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \text{et} \\ x = \pm \frac{1}{\sqrt{5}} \end{cases} \quad (1.16)$$

— Pour $\lambda = -5, x = -2y$

$$\Rightarrow (-2y)^2 + y^2 - 1 = 0 \quad (1.17)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y = \pm \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \text{et} \\ x = \pm \frac{2}{\sqrt{5}} \end{cases} \quad (1.18)$$

1.2 Généralisation à n variables

Le début des multiplicateurs de J.-F. Lagrange ressemble à la méthode des moindres carrées. Il s'agit de déterminer les extremums d'une fonction f quelconque composée de n variables.

Si les n variables sont **indépendantes**, alors il suffit de résoudre le système à n équations.

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = 0 \quad (1.19)$$

Si les n variables sont dépendantes, à cause d'une ou plusieurs contraintes, alors le problème change de nature. On note une contrainte g , valant :

$$\begin{aligned} g(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \\ df &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) dx_i = 0 \text{ et } dx_i = 0 \\ dg &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial g}{\partial x_i} \right) dx_i = 0 \end{aligned} \quad (1.20)$$

$dg = 0$, car g ne doit pas varier dans le processus de maximisation.

On introduit un lagrangien $\mathcal{L}$ tel que :

$$\forall i \in [1, n], \mathcal{L}(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) + \lambda g(x_1, x_2, \dots) \quad (1.21)$$

avec $i \in \mathbb{N}$.

Comme $g(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0$, le système à résoudre est par conséquent composé de $n - 1$ équations.

Il faut noter que le multiplicateur de J.-F. Lagrange vaut :

$$\lambda = \frac{\partial f}{\partial x_i} \left(\frac{\partial g}{\partial x_i} \right)^{-1} \quad (1.22)$$

Tout cela se généralise avec plusieurs contraintes.

Bibliographie

- [Ben Mena, 2000] BEN MENA, S. (2000). Introduction aux méthodes multicritères d'aide à la décision. Biotechnologie. Agronomie. Société. Environnement, 4(2):83–93.
- [Bernard et Besson, 1971] BERNARD, G. et BESSON, M. L. (1971). Douze méthodes d'analyse multicritère. Revue française d'informatique et de recherche opérationnelle, 5(V3):19–64.
- [Martel et Rousseau, 1993] MARTEL, J.-M. et ROUSSEAU, A. (1993). Cadre de référence d'une démarche multicritère de gestion intégrée des ressources en milieu forestier.
- [Roy, 1985] ROY, B. (1985). Méthodologie multicritère d'aide à la décision. Economica, Paris.
- [Schärlig, 1985] SCHÄRLIG, A. (1985). Décider sur plusieurs critères. Panorama de l'aide à la décision multicritère. Presses polytechniques romandes, Lausanne.
- [Vincke, 1976] VINCKE, P. (1976). Une méthode interactive en programmation linéaire à plusieurs fonctions économiques. Revue française d'automatique, informatiques, recherche opérationnelle, 10(V2):5–20.